EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 30 MIN

Norme d'un endomorphisme symétrique

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique : $(u(x)|y) = (x|u(y))$ pour tous x, y. On pose $\|u\| = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|$ et $M = \sup_{\|x\|=1} |(u(x)|x)|$.

1. Montrer que $M \leqslant \|u\|$.
2. Montrer que pour tous x, y : $4(u(x)|y) = (u(x+y)|x+y) - (u(x-y)|x-y)$.
3. En déduire que $|(u(x)|y)| \leqslant M$ pour $\|x\| = \|y\| = 1$, puis que $\|u\| = M$.
4. Montrer que le résultat est faux pour la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ du plan.